

দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞান

পুনৰাবৃত্তিমূলক পৰীক্ষা — অংশ-২

পূৰ্ণাংক : ৪৫

লিখিত পৰীক্ষা

১.

(ক) অম্ল আৰু ক্ষাৰৰ উপযুক্ত পৰিমাণৰ বিক্ৰিয়াত সাধাৰণতে লৱণ আৰু পানী গঠন হয়। — সত্য / মিছা (১ নম্বৰ)

(খ) সূৰ্যৰ শক্তি সীমাহীনভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ কোনো প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন নাই। — সত্য / মিছা (১ নম্বৰ)

২.

(ক) এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া আৰু এটা বিজাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ পৃথকে লিখা। (১ নম্বৰ)

(খ) (i) অম্লৰ জলীয় দ্ৰৱ বিদ্যুৎ পৰিবাহী হোৱাৰ কাৰণ কি?

(ii) পিএইচ স্কেলত ৭-ৰ তলৰ আৰু ৭-ৰ ওপৰৰ মানৰ অৰ্থ কি? (২ নম্বৰ)

(গ) পৰ্যায়িক তালিকাৰ পৰ্যায় সংখ্যা কিহৰ সৈতে জড়িত? (১ নম্বৰ)

(ঘ) তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া আৰু শ্বসন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত এটা সাদৃশ্য লিখা। (১ নম্বৰ)

(ঙ) স্নায়ু প্ৰেৰণাৰ একমুখী সঞ্চালনত স্নায়ু সংযোগস্থল বা অন্তঃৱৰ্তী নিউৰণৰ ভূমিকা কি? (১ নম্বৰ)

(চ) সমসংস্থ অংগ আৰু সমবৃত্তি অংগৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য লিখা। (১ নম্বৰ)

(ছ) অৱতল দাপণত ফ'কাছৰ ভিতৰত বস্তু ৰাখিলে কিয় অসং প্ৰতিবিম্ব হয়? (১ নম্বৰ)

(জ) মানুহৰ চকুৰ লেন্সৰ বক্ৰতা সলনি কৰা পেশীৰ নাম লিখা। (১ নম্বৰ)

(ঝ) জৈৱগেছক তুলনামূলকভাৱে পৰিষ্কাৰ ইন্ধন বুলি কিয় কোৱা হয়? (১ নম্বৰ)

৩.

(ক) লোৰ টুকুৰা তামৰ লৱণৰ দ্ৰৱত ডুবালে কি পৰিৱৰ্তন হয়? সমীকৰণটো সমতুলিত কৰা। (২ নম্বৰ)

(খ) দুটা দ্ৰৱৰ পিএইচ মান ক্ৰমে ৩ আৰু ৬। কোনটো অধিক অম্লীয় আৰু কিয়? পিএইচৰ লগত হাইড্ৰজেন আয়নৰ ঘনত্বৰ সম্পৰ্ক উল্লেখ কৰা। (২ নম্বৰ)

- (গ) ক্ষুদ্রান্তক খাদ্যৰ শোষণৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তোলা তিনিটা গাঁথনিগত বৈশিষ্ট্য লিখা। (২ নম্বৰ)
- (ঘ) মেণ্ডেলৰ একসংকৰ সংকৰণত দ্বিতীয় প্ৰজন্মত অপ্ৰভাৱী বৈশিষ্ট্য পুনৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ যুক্তি বৰ্ণনা কৰা। (২ নম্বৰ)
- (ঙ) উত্তল লেন্সৰ ২F-ত বস্তু ৰাখিলে কিয় সমআকাৰৰ বাস্তৱ প্ৰতিবিম্ব ২F-তেই গঠন হয়, ৰশ্মি চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুওৱা। (২ নম্বৰ)
- (চ) কয়লা আৰু সৌৰ শক্তিৰ মাজত তিনিটা পাৰ্থক্য লিখা—উৎস, পুনৰ্নীকৰণযোগ্যতা আৰু পৰিৱেশীয় প্ৰভাৱৰ ভিত্তিত। (২ নম্বৰ)

৪.

- (ক) মানুহৰ দেহত অক্সিজেনযুক্ত আৰু অক্সিজেনবিহীন ৰক্ত পৃথক ৰখাটো কিয় জৰুৰী? হৃদযন্ত্ৰৰ চাৰিটা কোঠাৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা। (৩ নম্বৰ)
- (খ) ক্ষুদ্রান্তক খাদ্যৰ পাচন আৰু শোষণ দুয়োটাই কাৰ্যকৰীভাৱে সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ গঠন কেনেকৈ উপযোগী? ভিলাই, ৰক্তনলী আৰু পাচক ৰসৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কৰা। (৩ নম্বৰ)

৫.

- (ক) এখন উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ২০ ছেঃমিঃ। বস্তুটো লেন্সৰ পৰা ৩০ ছেঃমিঃ দূৰত ৰখা হৈছে। লেন্সৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব, বিবৰ্ধন আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। (৩ নম্বৰ)
- (খ) এজন ব্যক্তিৰ দূৰবিন্দু ১.৫ মিটাৰ। তেওঁ দূৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ চাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া লেন্সৰ ক্ষমতা আৰু ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। (৩ নম্বৰ)

৬.

- (ক) এখন অৱতল দাপণৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ২০ ছেঃমিঃ আৰু বস্তুটো দাপণৰ পৰা ৩০ ছেঃমিঃ দূৰত। দাপণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আৰু বিবৰ্ধন নিৰ্ণয় কৰা। তাৰ পিছত বস্তু, ফ'কাছ, বক্ৰতাৰ কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰতিবিম্বৰ স্থান দেখুৱাই পৰিষ্কাৰ নামযুক্ত ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকা। (৪ নম্বৰ)

অথবা মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়িক তালিকাখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিৰে আলোচনা কৰা। (৪ নম্বৰ)

ৰশ্মি চিত্ৰ / প্ৰয়োজনীয় চিত্ৰৰ বাবে স্থান

৭.

(ক) মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ এটা পৰিষ্কাৰ চিহ্নিত চিত্ৰ আঁকা আৰু সোঁ অলিন্দ, সোঁ নিলয়, বাওঁ অলিন্দ, বাওঁ নিলয়, মহাধমনী আৰু ফুসফুসীয় ধমনী চিহ্নিত কৰা। (৩ নম্বৰ)

হৃদযন্ত্ৰৰ চিহ্নিত চিত্ৰৰ বাবে স্থান

৮.

(ক) $\text{Al} + \text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$ (১ নম্বৰ)

(খ) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + \text{NaCl}$ (১ নম্বৰ)